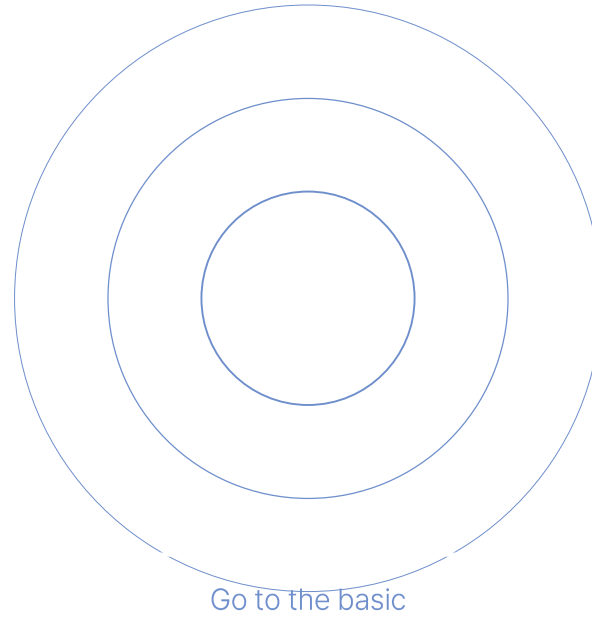




From Static Sample Project to Prompt-based XR Framework

2026.06.12 | XRCollabDemo (Unity 6000.3.11f1)

>> Table of contents

Why This Question Matters

The Problem: Static Sample Projects

What Does 'AI-ready' Mean?

Experiment Design

Key Evidence

C1~C4 Invariants

Critical Finding: Spawner Must Be a Prefab

Content Modularity: RoomCore + Features

Before vs. After: Redefining XRCollabDemo

Roadmap

Conclusion: Foundation Is Proven

AI 에이전트는 문서를 읽고 실행 가능한 결과물을 직접 만들어야 한다.

Can AI assemble a working XR room from our framework — without a human in the loop?

기존 XR 샘플 프로젝트는 사람이 직접 열고 파악하도록 설계되어 있다.

Static samples are useful for humans, but not enough for AI agents.

Criterion	Meaning
Document-based reproducibility	문서만 보고 작동 단위를 재현할 수 있음
Explicit contracts	코어/기능/썬/프리팍 규칙이 명시됨
Runtime validation	실제 실행으로 작동 여부를 검증 가능
Modularity	기능을 추가/제거해도 코어가 깨지지 않음
Prompt-based assembly	자연어 요청을 구조적 작업으로 변환 가능

XRCollabDemo를 AI-ready 가능성을 검증하는 proof case로 재정의했다.

build-working-room.md 하나만으로 BasicRoom 조립, 전 구간 작동을 실측 확인했다.

결론: 문서/패키지만으로 작동 룸 재현 가능 — 성립

불변식	내용	위반 시 증상
C1 컬렉션 일치	서버·클라 NM 모두 DefaultPrefabObjects 동일	입장은 되나 아바타 안 보임
C2 플레이어 스폰너	XumPlayerSpawner + prefab 인스턴스 필수	입장 검증 실패
C3 씬 전환	_offlineScene=Client 명시 필수	로비가 룸 위에 남음
C4 토폴로지	서버=Master+Room exe / 클라=Client+Room 동시 로드	연결 불가

스폰서를 AddComponent 방식으로 만들면 AI가 생성한 룸은 항상 입장 실패한다.

AI does not need more code generation; it needs correct framework rules.

코어는 얇게, 기능은 자기등록으로. 기능 하나하나를 프롬프트 기반 모듈로 만들 수 있다.

Features can become prompt-generated modules, not hardcoded sample code.

항목	Before	After
접근 방식	다운로드하고 Unity에서 실행	프롬프트로 룸 조립 요청
구조 파악	사람이 씬을 직접 열고 확인	문서·계약·불변식이 명시됨
기능 추가	코드 직접 수정	Content 모듈 자기등록
검증	수동 실행 확인	C1~C4 자동 검증 가능
샘플의 역할	정적 참고 프로젝트	OXR SDK의 AI-ready best sample

Phase	목표	핵심 산출물
Phase 3 Launchpad UI	레지스트리 기반 기능 토글 UI	아이콘 그리드 → SetEnabled
Phase 4 Skills	LLM 기반 기능 생성 스킬화	/RoomContent-<feature>
Phase 5 PromptScene	자연어 → 룸 조립 + 자동 검증	/promptscene + C1~C4 하네스

현재 완료:

Not fully productized yet — but the foundation is proven.

Static sample project
